

빠른 정답

3-01 O	3-02 X	3-03 O	3-04 X	3-05 X	3-06 O	3-07 X	3-08 X	3-09 X	3-10 X
3-11 O	3-12 O	3-13 X	3-14 O	3-15 O	3-16 O	3-17 O	3-18 O	3-19 O	3-20 O
3-21 X	3-22 O	3-23 X	3-24 O	3-25 X	3-26 O	3-27 O	3-28 X	3-29 O	3-30 O
3-31 O	3-32 O	3-33 O	3-34 X	3-35 O	3-36 O	3-37 X	3-38 O	3-39 X	3-40 O
3-41 O	3-42 X	3-43 O	3-44 O	3-45 O	3-46 O	3-47 X	3-48 O	3-49 O	3-50 X
3-51 X	3-52 X	3-53 X	3-54 O	3-55 O	3-56 X	3-57 O	3-58 O	3-59 O	3-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

3-01 O 탄소(C) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 4개 찍힌다. 탄소의 원자가 전자가 4개이기 때문.	3-19 O 동위원소는 질량이 달라 물리적 성질이 다를 수 있다. 화학적 성질은 같지만 질량 관련 물리적 성질은 다를 수 있다.
3-02 X CO는 이원자분자이다. C 1개 + O 1개 = 이원자분자.	3-20 O 물 H ₂ O의 분자량은 18이다. 1×2 + 16 = 18.
3-03 O CO ₂ 한 분자에는 원자가 3개 들어 있다. C 1개 + O 2개 = 3원자.	3-21 X 0.5몰은 3.01 × 10 ²³ 개의 입자이다. 1몰이 6.02×10 ²³ , 0.5몰은 그 절반.
3-04 X 원자핵은 (+)전하를 띤다. 양성자 때문에 핵은 (+)전하.	3-22 O O ₂ 1몰의 질량은 32 g이다. 16 × 2 = 32.
3-05 X Ar은 최외각 전자가 8개로 안정하다. 아르곤은 옥텟을 만족하는 18족.	3-23 X 0°C, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 44.8 L이다. 1몰 22.4 L, 2몰은 44.8 L.
3-06 O 금속은 전자를 잃어 양이온이 된다. 금속은 원자가전자를 잃는다.	3-24 O 같은 온도·압력에서 같은 부피의 서로 다른 기체는 분자 수가 같다. 아보가드로 법칙.
3-07 X O이 안정한 이온이 될 때 전하량은 -2이다. 16족은 전자 2개를 얻어 -2가.	3-25 X NH ₃ 1몰의 질량은 17 g이다. 14 + 1 × 3 = 17.
3-08 X HCl의 결합은 공유결합이다. 비금속끼리의 공유결합.	3-26 O H ₂ O 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다. 물 1분자당 수소 2개.
3-09 X 루이스 전자점식에서 점의 개수는 그 원자의 원자가 전자 수와 같다. 원자가 전자를 점으로 표시한다.	3-27 O 질량을 물질량으로 나누면 몰수를 얻는다. n = m / M.
3-10 X KCl은 분자가 아니다. 이온결합물질로 분자 단위가 없다.	3-28 X 같은 몰수의 CO ₂ 와 H ₂ O 중 질량이 더 큰 것은 CO ₂ 이다. 분자량 44 > 18이라 CO ₂ 가 무겁다.
3-11 O 청동기 시대가 철기 시대보다 앞선다. 반응성 작은 구리를 먼저 사용.	3-29 O 0°C, 1기압에서 5.6 L 기체는 0.25몰이다. 5.6 / 22.4 = 0.25.
3-12 O 지각에서 가장 많은 원소는 산소이다. 질량비 O > Si > Al > Fe.	3-30 O 같은 온도·압력에서 분자량이 클수록 기체의 밀도가 크다. 같은 몰부피라 분자량이 밀도를 결정.
3-13 X 인체에서 개수비로 가장 많은 원소는 수소이다. 개수비 H > O > C, 질량비라야 산소.	3-31 O 화학반응식에서 반응물은 왼쪽, 생성물은 오른쪽에 쓴다. 반응물 → 생성물.
3-14 O 공기 중 질소는 안정해 반응을 잘 하지 않는다. 삼중결합으로 매우 안정.	3-32 O 화학반응식의 계수는 가장 간단한 정수비로 나타낸다. 최소 정수비로 균형.
3-15 O 암모니아는 질소 비료의 원료로 쓰인다. 하버보슈법 암모니아로 비료 생산.	3-33 O 화학반응 전후 원자의 종류와 수는 보존된다. 질량 보존의 원자 수준 근거.
3-16 O 원자량은 기준 원자에 대한 상대적 질량이다. ¹² C = 12 기준의 상대값.	3-34 X 화학반응에서 원자는 생성·소멸하지 않고 재배열된다. 원자는 보존되고 결합만 바뀐다.
3-17 O 염소의 평균 원자량은 동위원소의 존재 비율을 반영한다. 존재비 가중평균.	3-35 O 질량 보존 법칙은 반응 전후 총질량이 같다는 법칙이다. 라부아지에의 법칙.
3-18 O 동위원소는 중성자수가 서로 다르다. 양성자수 같고 중성자수 다름.	3-36 O 일정 성분비 법칙은 한 화합물에서 성분 원소의 질량비가 일정하다는 법칙이다. 프루스트의 법칙.

3-37 X	물 H ₂ O에서 수소와 산소의 질량비는 항상 1:8이다. H 2 : O 16 = 1 : 8.
3-38 O	배수 비례 법칙은 두 원소가 여러 화합물을 만들 때 한 원소의 일정량과 결합하는 다른 원소의 질량이 간단한 정수비를 이룬다는 법칙이다. 돌턴의 법칙.
3-39 X	CO와 CO ₂ 에서 같은 질량의 탄소와 결합한 산소의 질량비는 1:2이다. 산소 16 : 32 = 1 : 2.
3-40 O	기체 반응 법칙은 일정 온도·압력에서 반응하는 기체의 부피비가 간단한 정수비를 이룬다는 법칙이다. 게이뤼삭의 법칙.
3-41 O	화학반응식의 계수비는 분자 수의 비와 같다. 계수비 = 몰비 = 분자 수 비.
3-42 X	화학반응식의 계수비는 몰비(분자 수 비)와 같고 질량비와는 다르다. 질량은 분자량을 곱해야 한다.
3-43 O	기체 반응에서 계수비는 같은 온도·압력의 부피비와 같다. 아보가드로 법칙으로 부피 = 몰.
3-44 O	2H ₂ + O ₂ → 2H ₂ O 에서 H ₂ 와 O ₂ 의 반응 부피비는 2:1이다. 계수비 2 : 1.
3-45 O	2H ₂ + O ₂ → 2H ₂ O 에서 수소 2몰이 반응하면 물 2몰이 생성된다. 계수비 H ₂ : H ₂ O = 2 : 2.
3-46 O	한계 반응물은 먼저 모두 소모되어 생성물의 양을 결정하는 반응물이다. 부족한 쪽이 생성량을 제한.
3-47 X	생성물의 양은 한계 반응물에 의해 결정된다. 한계 반응물이 다 소모되면 반응이 멈춘다.
3-48 O	N ₂ + 3H ₂ → 2NH ₃ 에서 N ₂ 1몰과 H ₂ 3몰이 반응하면 NH ₃ 2몰이 생성된다. 계수비 그대로.

3-49 O	화학반응식에서 몰비는 계수비와 같다. 반응 몰수의 비 = 계수의 비.
3-50 X	메테인 연소식은 CH ₄ + 2O ₂ → CO ₂ + 2H ₂ O 이다. O가 좌변 2개 우변 4개라 O ₂ 계수가 2여야 한다.
3-51 X	C + O ₂ → CO ₂ 에서 탄소 12 g이 완전 연소하면 CO ₂ 44 g이 생성된다. C 1몰이 CO ₂ 1몰(44 g)을 만든다.
3-52 X	화학반응식의 계수는 1 이상의 정수이다. 계수 0이면 그 물질은 반응에 참여하지 않는다.
3-53 X	기체 반응 법칙은 원자설로 설명되지 않아 아보가드로의 분자설이 도입되었다. 원자가 쪼개지는 모순을 분자 개념이 해결.
3-54 O	아보가드로는 기체 반응 법칙을 설명하기 위해 분자 개념을 도입했다. 분자설로 부피비 정수 관계를 설명.
3-55 O	수소와 산소가 반응하여 수증기가 생길 때 부피비는 2:1:2이다. 2H ₂ + O ₂ → 2H ₂ O(g).
3-56 X	일정 성분비 법칙은 화합물에서만 성립한다. 혼합물은 성분비가 일정하지 않다.
3-57 O	화학반응식을 완성하면 양변의 각 원자 수가 같아진다. 균형 조건.
3-58 O	반응물의 전체 질량과 생성물의 전체 질량은 같다. 질량 보존.
3-59 O	N ₂ + 3H ₂ → 2NH ₃ 에서 반응이 진행되면 전체 기체 몰수는 감소한다. 반응물 4몰 → 생성물 2몰.
3-60 O	같은 온도·압력에서 기체의 부피비는 몰비와 같다. 아보가드로 법칙.